

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lê Thị AL (100%)		Khoa Cơ khí - Động lực 0939123487 alle@gmail.com	Thạc sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ khí	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa tổ chức vi mô và biểu đồ độ cứng vật liệu cơ khí sau nhiệt luyện phục vụ công tác tự học và thí nghiệm chuyên ngành.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Cao Văn X (TP. Hồ Chí Minh)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Công nghệ thông tin, Cơ khí

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 20/01/2026

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Khi làm thí nghiệm môn Vật liệu cơ khí (các bài tôi, ram, ủ thép), sinh viên tiến hành mài mẫu và soi kính hiển vi kim tương để nhận biết các pha (Austenite, Martensite, Pearlite). Tuy nhiên, do thời gian thực hành có hạn và chất lượng một số kính cũ, sinh viên thường lúng túng, không phân biệt được các tổ chức pha phức tạp, dẫn đến việc viết báo cáo thí nghiệm mang tính chép lại tài liệu lý thuyết.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Tiến hành chụp ảnh mẫu độ phân giải cao chuẩn mực của tất cả các mác thép phổ biến (C45, CT3, 40Cr) tương ứng với từng chế độ nhiệt luyện và mức độ cứng Rockwell (HRC) khác nhau. Số hóa toàn bộ tư liệu này thành một trang web cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến nội bộ. Sinh viên trong quá trình làm thí nghiệm có thể mở điện thoại ra để đối chiếu hình ảnh thực tế dưới kính hiển vi của mình với hình ảnh chuẩn trên hệ thống để tự phân tích kết luận.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Hệ thống tra cứu số hóa áp dụng cho toàn bộ sinh viên học môn Vật liệu học cơ khí, công nghệ nhiệt luyện, kỹ thuật vật liệu của trường.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Quy trình các bước xử lý hóa chất ăn mòn bề mặt kim loại đặc thù để làm nổi bật

biên giới hạt tinh thể cho từng mác thép đặc biệt.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Hệ thống lưu trữ web server nội bộ của trường hoặc của khoa; các mẫu vật liệu chuẩn đã được phòng thí nghiệm kiểm định đo đạc chính xác trước khi chụp ảnh số hóa.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Tăng năng lực tự học và tư duy phân tích độc lập của sinh viên lên 50%. Bản báo cáo thí nghiệm vật liệu đạt chất lượng phân tích khoa học sâu sắc, giúp sinh viên ghi nhớ lâu kiến thức cốt lõi về mối quan hệ giữa Công nghệ - Tổ chức vi mô - Tính chất vật liệu.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)